

百年京张 AI 创新带

从城市诊断到可复核设计



11.41 km²
暂定总体设计工作底图

19.26 万
WorldPop 模型人口

17.9%
至少一类服务缺口人口

61.9%
V2共识十二节点 gap1 覆盖

现状证据与总体空间结构

一套数据底座同时约束现状判断与概念设计



六类复合功能沿一条主轴共同成长

创新、办公、人才居住、公共服务、商业活力与绿色生态互相渗透

02 / MIXED-USE DNA

六类复合功能沿一条主轴互相渗透，而不是六块独立色块

创新、办公、人才居住、公共服务、商业活力、绿色生态在同一线性廊道中交织生长。

以公共绿廊和慢行系统为骨架，串联多元功能节点。不同功能在空间、视线与步行路径上相互渗透，形成连续、活力、韧性的城市日常。



图例 LEGEND

创新 办公 人才居住 公共服务 商业活力 绿色生态

概念功能配比为 18% / 17% / 15% / 15% / 20% / 15%；用于方案比较，仍须法定用地、权属、建筑调查和实施阶段校核。

- 01 创新**
研发、孵化、实验与展示，
激发创意与技术转化。
- 02 办公**
灵活办公与共享空间，
支持企业成长与协作。
- 03 人才居住**
高品质居住与生活配套，
让人才安居乐业。
- 04 公共服务**
教育、文化、健康与社区服务，
提升生活品质与归属感。
- 05 商业活力**
多元商业与体验场景，
激活消费与城市活力。
- 06 绿色生态**
公园、绿廊与亲水空间，
构建健康、可持续的生态基底。

02.1 社区复合活力场

创新与办公空间嵌入邻里生活之中，
共享庭院、学习空间与社区活动平台
相互渗透，激发日常交流与协作。

02.2 生态学习驿站

绿色生态与学习交流结合，
提供安静的阅读、会议与
休闲空间，连接社区与自然。

02.3 交通活力枢纽

公共交通与公园广场融合，
汇聚商业、文化与休闲活动，
成为城市能量汇聚点。

六类功能占比（约）



复合共生的价值

不同功能在同一廊道中相互渗透与补位，
提升空间使用效率与韧性，形成全天候、
全阶段、全场景的城市活力链。

- 空间复合**
高强度集约，功能互补
- 活力连续**
全天候、多时段活跃
- 社区融合**
跨人群、跨场景链接
- 生态韧性**
蓝绿渗透，低碳可持续

三个重点片区必须分别诊断

人口加权交通、医疗和服务缺口决定首期动作

03 / THREE URBAN CASES

三个重点片区：三种问题，三种首期动作

统一使用人口加权交通、医疗与服务缺口诊断；图像原型仅表达对应的首期空间动作。

众智园

01

验证设施+日常服务补缺



首期项目

约 1.5 ha 测试场为研究假设，必须与真实服务缺口共同校准。

概念效果图/非事实证据

AI 原点社区

02

共享首层：人才 / 家庭 / 健康



首期项目

交通条件相对成熟，首期强化学习协作、人才生活支持与健康转介。

概念效果图/非事实证据

大钟寺

03

站城连接优先



首期项目

轨交覆盖低、服务缺口高、绕行比最高，先修步行与骑行连接，再讨论公共厅。

概念效果图/非事实证据

众智园补服务、AI原点重人才生活支持、大钟寺先修站城连接。正式工线、权属、轨道安全、消防无障碍和现场调查可触发调整。

1 公里示范段为何落在大钟寺侧

36 个滑动窗口 + 5000 组权重比较

04 / CONTINUOUS INFRASTRUCTURE

慢行、蓝绿、气候：
把京张主轴变成一条真正的生活基础设施

以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。
以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。



步行+骑行

连续、通达、安全的慢行网络，
衔接公园、社区与公共交通。



雨水+蓝绿

雨洪管理与生态净化一体化，
构建韧性、可渗透的蓝绿系统。



遮荫+停留

高比例乔木遮荫与多元停留空间，
提供舒适、可停留的生活场景。

概念绿色廊道主轴



≥3.0m
步行净宽

满足无障碍通行与
舒适步行体验



≥4.0m
双向骑行

连续双向骑行道，
安全高效通行



≤150m
休憩点间距

均衡设置休憩节点，
方便停留与交流



≥70%
主路径有遮荫

乔木遮荫为主，
提升热舒适与体验

Sentinel v0.4 中 CORRIDOR-04 仍排名第1: P(top20)=99.86%、P(top10)=98.6%；03/05 作为线位容差。

模型与遥感证据、空间响应、预期影响和复核条件进入同一条链

沿京张生长：一条主轴，三个城市放大镜

把模型人口、服务缺口、机会稳健性、实施触发条件转化为可检验的设计承诺。



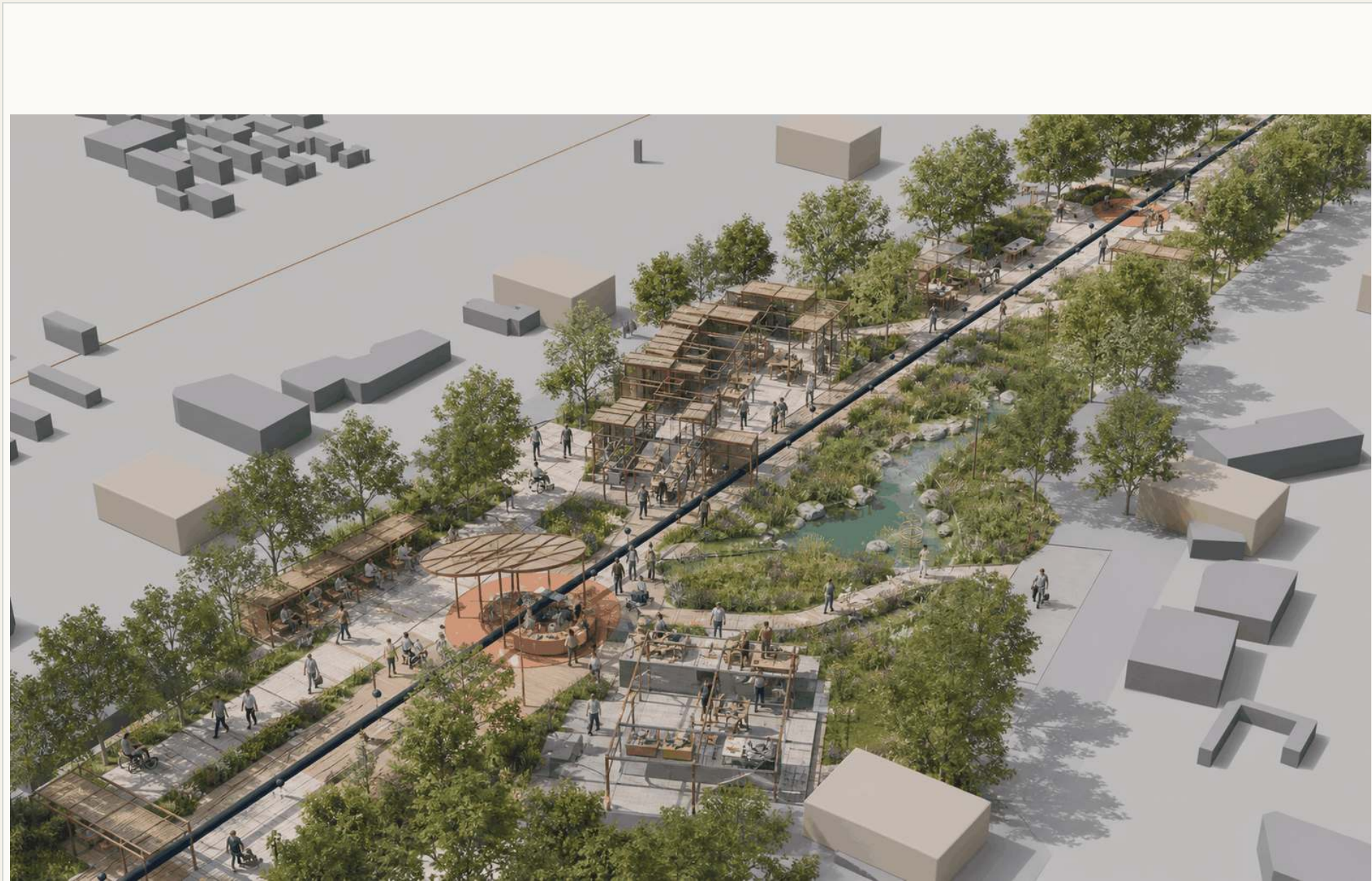
总体结构：空间证据与复合功能共同工作

概念设计仍须正式红线、权属、管线与现场条件校核



众智园 | 验证设施与日常服务补缺并行

约 1.5ha 测试场保留为研究假设，但必须重新落位并与真实服务缺口共同校核。



概念效果图 / 非事实证据

2.26 万

模型人口

53.0%

轨交10分钟

79.5%

医疗15分钟

36.8%

至少一类服务缺口

1.94 ×

轨交步行绕行比代理

AI 原点社区 | 共享首层从“展示”转向人才生活支持

当前交通条件相对成熟，首期更应强化人才、家庭、健康转介、学习协作与开放创新。



概念效果图 / 非事实证据

1.49 万

模型人口

86.7%

轨交10分钟

63.5%

医疗15分钟

36.5%

至少一类服务缺口

1.71×

轨交步行绕行比代理

大钟寺 | 先修站城连接，再讨论公共厅

轨交10分钟覆盖低、医疗缺口高、绕行比最高，连接改善优先于 2.4ha 公共厅扩建。



概念双视图 / 非事实证据

1.80 万

模型人口

25.3%

轨交10分钟

49.6%

医疗15分钟

53.6%

至少一类服务缺口

2.78×

轨交步行绕行比代理

320m²服务节点：小尺度、可拆装、有人兜底

十二点总概念占地 3840m²；模块尺寸不是已批准建设面积

10 / SERVICE NODE GUIDE

公共服务节点建设与运营指引

以320平方米样板节点为例，明确用地、功能、人员、管线、验收和退出管理要求



节点轴测意向 | 20 m x 16 m | 连续无障碍闭环

节点建设与运营控制表

规划面积250—400 m² | 样板节点320 m²

01	空间规模	320 m²
	20 m x 16 m 样板，采用可拆装构件	
	验收：用地与建成面积复核	
02	人工服务	24—36 m²
	配置窗口、等候、储物及值守席位	
	验收：开放时段与人员排班	
03	环境品质	≥70%
	主要停留空间形成连续遮阳	
	验收：夏季日照分析与现场检测	
04	运行响应	60 s / 24 h
	人工接驳及时响应；常规故障报单	
	验收：月度响应和工单台账	

交付与退出管理

- 管线综合、消防、无障碍和场地许可同步审查
- 形成设施清单、运维责任表和月度巡检记录
- 运营条件未落实时拆除设备，保留基本便民设施

示范段断面：把可达性改善落到工程控制值

连续步行 ≥3.0m；双向骑行 ≥4.0m；有效休憩间距 ≤150m

09 / TYPICAL SECTION

京张沿线慢行示范段断面控制

针对步行断点、骑行混行、休憩不足和雨水排放问题，提出12米典型断面及验收要求



示范段建成效果 | 无障碍步行 + 雨水花园 + 双向骑行 + 人工服务

断面控制与验收要点

总宽12.0 m | 四类功能带连续衔接

01	步行通行	≥3.0 m
净宽连续、盲道与缘石坡道顺接		
验收：沿线净宽实测		
02	雨洪调蓄	≥2.5 m
汇水、溢流和排水路径完整		
验收：专项计算 + 雨水检查		
03	骑行通行	≥4.0 m
双向组织，交叉口落实减速提示		
验收：标线净宽 + 冲突点复核		
04	服务停留	≥2.5 m
配置座椅、遮阳和人工导向		
验收：设施清单 + 无障碍核验		

建设衔接

- 轨道保护范围与检修通道同步复核
- 道路红线、地下管线和现状树木一图统筹
- 停电断网期间保留实体导向和人工服务

0-24 个月：近期项目包与交付节奏

把设计动作拆成可审查、可退出、可年度复盘的实施包



08 / ACTION PROGRAM

近期建设项目库与实施条件

六个近期项目包滚动落实建设内容、前置手续、资金安排、实施周期、验收要求和运营责任

六个近期项目管理卡

建设内容 | 建设责任主体 | 实施周期 | 资金安排 | 运营要求

P-01 袁隆平水稻育种基地

建设：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

工期：1-3年 | M

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

P-02 大仲寺镇乡村振兴示范项目

建设：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

工期：1-3年 | L

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

P-03 众创空间研发项目

建设：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

工期：1-3年 | L

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

P-04 AI 驱动社区养老服务

建设：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

工期：1-3年 | M

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

P-05 公共数据资源建设

建设：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

工期：1-3年 | M

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

P-06 公共人工智能训练数据资源

建设：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

工期：1-3年 | S

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

资金与运营安排

公共数据资源建设

公共数据资源建设，建设配套实验室

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

运营及养老服务

运营及养老服务，建设配套实验室

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

数据资源建设

数据资源建设，建设配套实验室

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

公共人工智能训练数据资源

公共人工智能训练数据资源，建设配套实验室

运营：1000亩水稻育种基地，建设配套实验室

运营周期：1-3年 | M 200-2000万 | 1000-5000万

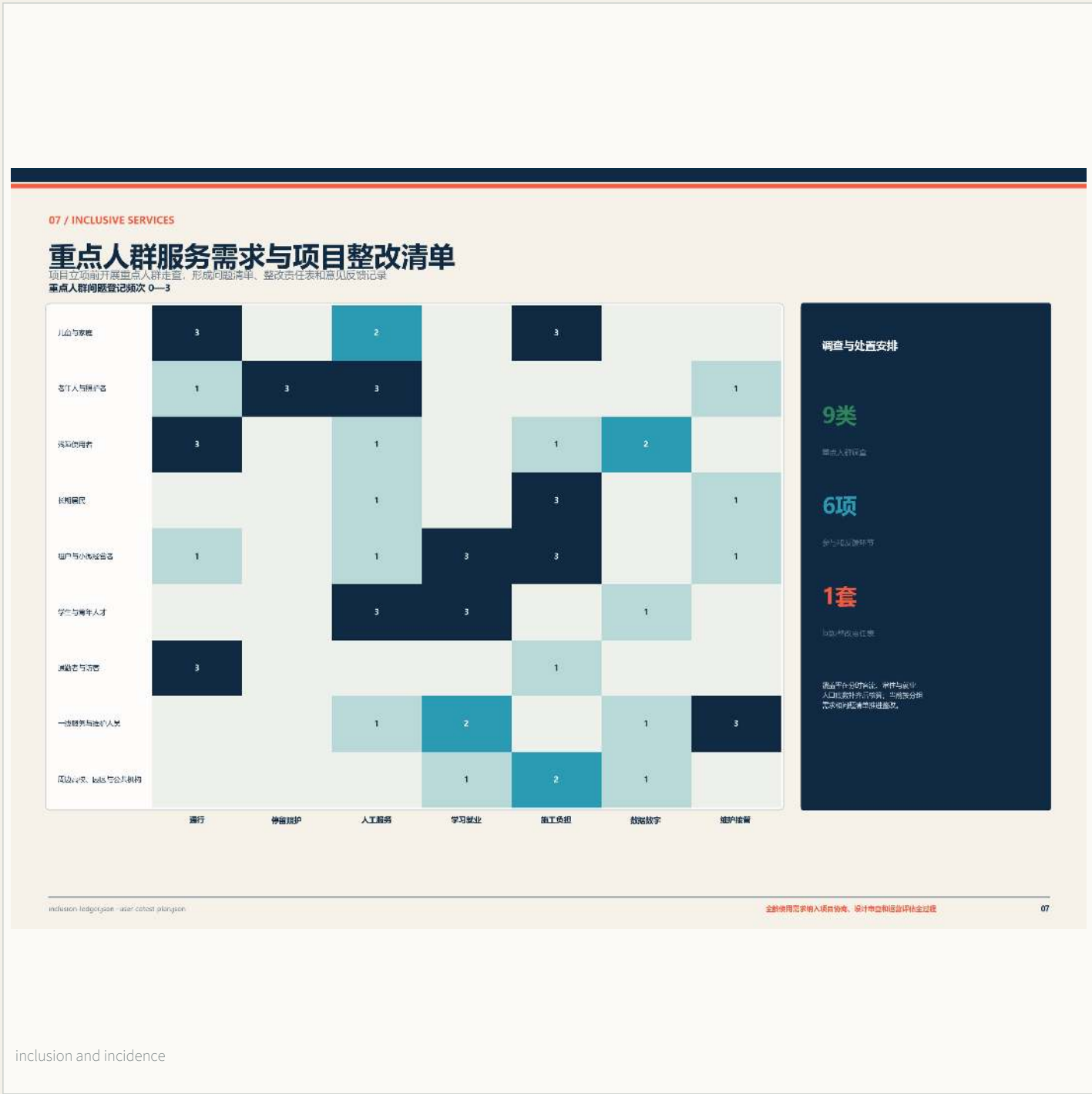
implementation operation contract.json - spatial.json

报告成本用于项目审批，投资决策在可研和规划阶段确定

08

包容性与年度运营：AI 服务必须有兜底

8-80 同等服务契约贯穿设施、信息和运营



inclusion and incidence



annual operating cycle

把证据边界写进方案，而不是藏在脚注

Sentinel 绿量与官方设施核验已补齐；正式边界、权属、管线与现场调查仍待专项确认

15 / BASIS + MATERIALS

成果编制依据与资料使用说明

实行资料分类、来源登记、用途管理和成果复核,形成可持续更新的编制档案

8类

編者序

30张

15. 2013. 4. 24

4份

PDF 檔案

2套

中英文本

资料类别	来源与授权	规划用途	使用管理要求	审核状态
方案文本及详图	设计院提供	建筑及结构施工图	审核要点：尺寸标注、标高、材料规格标注	审核通过
地质勘察资料	地质勘察单位提供	勘察报告、各样品的检测报告	重点关注地质描述、土壤力学指标检测报告	审核通过
开挖专项方案	OpenOffice / PDF	土方开挖专项施工方案	关注施工流程、安全措施、应急预案	审核通过
地基处理资料	岩土工程勘察院提供	CFG桩、注浆加固检测报告	审核检测报告、验收记录、隐蔽工程记录	Complete
边坡支护资料	Bentley 专业软件	边坡支护专项施工方案	关注边坡稳定性计算、支护结构设计、监测方案	待审批
综合地质图则	Geomatics 专业平台	地质平面图与地质剖面图	提供地质图件电子版、标注清晰完整、比例尺准确	审核失败
周边环境照片	Photogrammetry / AI	全景、高清照片及视频	需标注拍摄时间、地点、相机型号等元数据	审核通过
成果汇报材料	项目团队整理	汇报PPT、项目总结报告	内容完整、数据准确、逻辑清晰	审核通过

法定快遞

[illegible]

技术原理

1. 王明賢, 王明賢, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2

選舉使用

德永重康善于捕捉瞬间灵感, 经常外出散步, 观察设计灵感。

[sources.gov/rights-debarance-lodgerperson-report/copyright-statement/nd](https://www.sources.gov/rights-debarance-lodgerperson-report/copyright-statement/nd)

各类资料实行来源登记、用途登记和成果登记

15

rights / source / clearance status

05 / EVIDENCE CONTRACT

沿京张生长：一条主轴，三个城市放大镜

指标页不再堆 KPI 方块，
而是把现状、设计、影响与验收连成一条证据链

把模型人口、服务缺口、机会稳健性、实施触发条件转化为可检验的设计承诺。



observed → response → impact → re-evaluation